

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

1. PROJE ÖZETİ VE HEDEFLER

2. SİSTEM MİMARISI VE DONANIM BİLEŞENLERİ

3. ALGORİTMA TASARIMI VE KOD MANTIGI (DETAYLI İNCELEME)

A. Sensor Seçimi ve Veri Toplama Süreci:

B. Veri Pencereleme (Windowing) Mantığı:

C. Varyans (Dalgalanma) Kullanımı ile Durum Tespiti:

Bu pr
taban
hizla
sonuc
tasar

Siste

Proje
hızlı v

Tasar
kullan
vakit
kullan
100 H
gelist

Kod i

Perso
verile

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

D. Tepe Noktasi Tespiti (Peak Detection) ile Adim ve Salinim Sayimi:

Varya

E. 1D Kalman Filtresi (Sinyal Iyilestirme):

Ortan
filtrele

4. HABERLESME TEKNOLOJISI, SECIMI VE VERI YAPISI (DETAYLI INCELEME)

Siste

A. Haberlesme Teknolojisinin Secimi:

20 ki
asilm

B. Veri Yapisi (Payload) ve Optimizasyon:

Sens
radyo
dilind
13 By

13 Byte'lik Haberlesme Paketi (Payload) Haritasi:

`Byte

AKILLI SUPURGE - TEKNİK PROJE VE MIMARI RAPORU

C. Veri Butunlugu ve Simulasyon Ciktisi:

Gond
sonu
olustu
gece

5. TAHMINI SISTEM MALIYET ANALIZI

Tasa
maliy

1. Mikrodenetleyici (STM32WLE5): ~3.50 \$

2. IM

TOPLAM BIRIM CIHAZ DONANIM MALIYETI: ~ 11.50 USD

Yuksek yazilim optimizasyonu sayesinde harici modullerden ve yuksek kapasiteli islemcilerden tasarruf edilmiş, böylece endustriyel kalitede bir IoT cihazı çok rekabetçi bir üretim maliyetiyle tasarlanmıştır.